OPT · SÉRIE 3 · CORRIGÉ

La méthode du simplexe

Corrigé détaillé, étape par étape, des 6 exercices de la Série d'exercices N°3. USTHB, M1 Master Big Data, Optimisation Linéaire, 2026/2027.

Comment chaque corrigé est construit

0 · Mise en place

Ajouter une variable d'écart (ce qui reste) par contrainte ≤ pour obtenir des égalités. Partir du sommet « tout à 0 » : les variables d'écart forment la base.

Étape 1 · Quoi augmenter

Dans la ligne Z, prendre le plus grand nombre positif. Cette variable entre dans la base (elle cesse d'être 0).

Égalité : faire l'étape 2 pour chacune, garder le plus grand (nombre Z × plus petit rapport).

Étape 2 · Jusqu'où

Pour chaque ligne avec un nombre positif dans cette colonne : cste ÷ nombre. Le plus petit gagne ; la variable de cette ligne sort de la base (tombe à 0). Les lignes avec 0 ou un nombre négatif sont ignorées.

Étape 3 · Mise à jour

Diviser la ligne pivot par le pivot. Dans chaque autre ligne (Z aussi), soustraire (son nombre dans la colonne) × nouvelle ligne pivot.

Lire le sommet

Chaque variable de la colonne base = sa cste. Toutes les autres = 0. Profit = cste de la ligne Z sans son signe moins.

Arrêt

Quand la ligne Z n'a plus de nombre positif. Un 0 sous une variable hors base signifie qu'un autre sommet a le même profit.

Notation : la dernière colonne « cste » contient les seconds membres ; dans la ligne Z elle contient −Z (moins le profit actuel). Base = les variables non nulles du tableau. Chaque tableau, rapport et résultat a été calculé par programme en fractions exactes et vérifié sur tous les sommets du domaine réalisable.

Exercice 1 — Deux produits, trois contraintes

ÉNONCÉ

Résoudre (P) par le simplexe : max $Z = 10x_1 + 15x_2$ sous $5x_1 + 2x_2 \le 80$, $x_1 + x_2 \le 20$, $x_1 + 2x_2 \le 30$, $x_1, x_2 \ge 0$.

MÉTHODE

Variables d'écart, départ en (0, 0), répéter les étapes 1–3 jusqu'à ce que la ligne Z n'ait plus de nombre positif.

1 Forme standard

Chaque contrainte reçoit une variable d'écart : x_3, x_4, x_5.

$$5x_1 + 2x_2 + x_3 = 80$$
$$x_1 + x_2 + x_4 = 20$$
$$x_1 + 2x_2 + x_5 = 30$$
$$Z = 10x_1 + 15x_2 \rightarrow \text{à maximiser} \cdot \text{toutes les variables} \ge 0$$

2 Tableau de départ

Tableau de départ

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	cste
x_3	5	2	1	0	0	80
x_4	1	1	0	1	0	20
x_5	1	2	0	0	1	30
Z	10	15	0	0	0	0

Lire le sommet. Dans la colonne base : $x_3 = 80$, $x_4 = 20$, $x_5 = 30$. Hors base, donc égales à 0 : x_1, x_2.

Sommet (x_1, x_2) = **(0, 0)**, profit Z = **0** (la cste de la ligne Z, 0, sans son signe moins).

3 Itération 1 : x_2 entre, x_5 sort

ITÉRATION 1

Étape 1 — Quelle variable augmenter ?

Ligne Z (variables hors base) : 10 sous x_1, 15 sous x_2. Le plus grand nombre positif est **15**, sous x_2 : une unité de plus de x_2 ajoute 15 au profit, c'est le plus. Donc **x_2 entre dans la base** (elle cesse d'être 0).

Étape 2 — Jusqu'où peut aller x_2 ?

Pour chaque ligne avec un nombre positif dans la colonne x_2 : cste ÷ ce nombre = la quantité de x_2 possible avant que la variable de cette ligne tombe à 0.

ligne	cste	colonne x_2	rapport
x_3	80	2	80 ÷ 2 = **40**
x_4	20	1	20 ÷ 1 = **20**
x_5	30	2	30 ÷ 2 = **15** ← le plus petit

Le plus petit rapport est **15**, dans la ligne x_5 : **x_5 sort de la base** (elle tombe à 0). Pivot = le nombre au croisement de la colonne x_2 et de la ligne x_5 = **2**.

Tableau avant la mise à jour : colonne x_2 grisée, ligne x_5 encadrée, pivot entouré

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	cste
x_3	5	2	1	0	0	80
x_4	1	1	0	1	0	20
x_5	1	**2**	0	0	1	30
Z	10	15	0	0	0	0

Étape 3 **Mettre à jour le tableau**

(a) Diviser la ligne x_5 par le pivot 2 ; elle devient la ligne x_2. (b) Dans chaque autre ligne, soustraire (son nombre dans la colonne x_2) × la nouvelle ligne pivot, pour que la colonne x_2 devienne 1 dans sa ligne et 0 partout ailleurs.

Tableau après l'itération 1

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	cste	comment cette ligne est obtenue
x_3	4	0	1	0	-1	50	ancienne ligne x_3 − 2·nouvelle ligne pivot
x_4	1/2	0	0	1	-1/2	5	ancienne ligne x_4 − nouvelle ligne pivot
x_2	1/2	1	0	0	1/2	15	ancienne ligne x_5 ÷ 2
Z	5/2	0	0	0	-15/2	-225	**ancienne ligne Z − 15·nouvelle ligne pivot**

Lire le sommet. Dans la colonne base : x_3 = 50, x_4 = 5, x_2 = 15. Hors base, donc égales à 0 : x_1, x_5.

Sommet (x_1, x_2) = **(0, 15)**, profit Z = **225** (la cste de la ligne Z, −225, sans son signe moins).

4 Itération 2 : x_1 entre, x_4 sort

ITÉRATION 2

Étape 1 **Quelle variable augmenter ?**

Ligne Z (variables hors base) : 5/2 sous x_1, −15/2 sous x_5. Le plus grand nombre positif est **5/2**, sous x_1 : une unité de plus de x_1 ajoute 5/2 au profit, c'est le plus. Donc **x_1 entre dans la base** (elle cesse d'être 0).

Étape 2 **Jusqu'où peut aller x_1 ?**

Pour chaque ligne avec un nombre positif dans la colonne x_1 : cste ÷ ce nombre = la quantité de x_1 possible avant que la variable de cette ligne tombe à 0.

ligne	cste	colonne x_1	rapport
x_3	50	4	50 ÷ 4 = **25/2**
x_4	5	1/2	5 ÷ (1/2) = **10** ← le plus petit
x_2	15	1/2	15 ÷ (1/2) = **30**

Le plus petit rapport est **10**, dans la ligne x_4 : **x_4 sort de la base** (elle tombe à 0). Pivot = le nombre au croisement de la colonne x_1 et de la ligne x_4 = **1/2**.

Tableau avant la mise à jour : colonne x_1 grisée, ligne x_4 encadrée, pivot entouré

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	cste
x_3	4	0	1	0	-1	50
x_4	1/2	0	0	1	-1/2	5
x_2	1/2	1	0	0	1/2	15
Z	5/2	0	0	0	-15/2	-225

Étape 3 Mettre à jour le tableau

(a) Diviser la ligne x_4 par le pivot 1/2 ; elle devient la ligne x_1. (b) Dans chaque autre ligne, soustraire (son nombre dans la colonne x_1) × la nouvelle ligne pivot, pour que la colonne x_1 devienne 1 dans sa ligne et 0 partout ailleurs.

Tableau après l'itération 2

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	cste	comment cette ligne est obtenue
x_3	0	0	1	-8	3	10	ancienne ligne x_3 − 4·nouvelle ligne pivot
x_1	1	0	0	2	-1	10	ancienne ligne x_4 ÷ (1/2)
x_2	0	1	0	-1	1	10	ancienne ligne x_2 − (1/2)·nouvelle ligne pivot
Z	0	0	0	-5	-5	-250	**ancienne ligne Z − (5/2)·nouvelle ligne pivot**

Lire le sommet. Dans la colonne base : x_3 = 10, x_1 = 10, x_2 = 10. Hors base, donc égales à 0 : x_4, x_5.

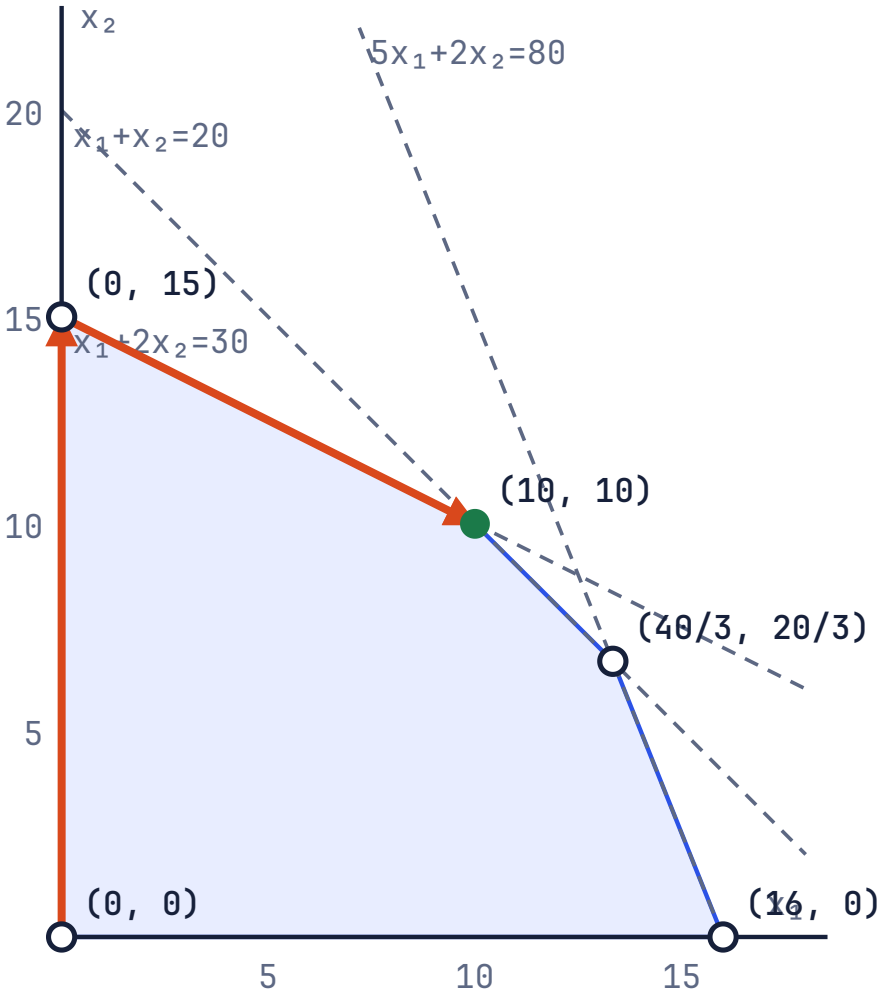
Sommet (x_1, x_2) = **(10, 10)**, profit Z = **250** (la cste de la ligne Z, −250, sans son signe moins).

5 Arrêt ? Lire la réponse

Ligne Z (variables hors base) : −5 sous x_4, −5 sous x_5. **Aucun nombre positif** : tout changement ferait baisser le profit, donc on s'arrête. C'est le meilleur plan.

Aucun 0 sous une variable hors base, donc ce meilleur plan est le seul.

6 Vérification sur le graphique



En rouge : le chemin du simplexe (0, 0) → (0, 15) → (10, 10). En vert : le meilleur sommet.

sommet	(10, 10)	(40/3, 20/3)	(0, 15)	(16, 0)	(0, 0)
$Z = 10x_1 + 15x_2$	250	700/3	225	160	0

Tous les sommets ont été essayés : (10, 10) donne le plus.

RÉPONSE

$x_1 = 10$, $x_2 = 10$, Z max = 250, en 2 itérations. Écarts : $x_3 = 10$ (1re contrainte non saturée), $x_4 = x_5 = 0$ (2e et 3e contraintes saturées).

Exercice 2 — Trois produits

ÉNONCÉ

Résoudre (P) : max $Z = 120x_1 + 108x_2 + 75x_3$ sous $x_1 + x_2 + x_3 \le 12$, $x_1 \le 5$, $8x_1 + 7x_2 + 5x_3 \le 145$, toutes ≥ 0.

MÉTHODE

Les trois mêmes étapes. Avec trois variables, pas de graphique : le tableau fait tout le travail.

1 Forme standard

Variables d'écart x_4, x_5, x_6, une par contrainte.

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$$
$$x_1 + x_5 = 5$$
$$8x_1 + 7x_2 + 5x_3 + x_6 = 145$$
$$Z = 120x_1 + 108x_2 + 75x_3 \rightarrow \text{à maximiser} \cdot \text{toutes les variables} \ge 0$$

2 Tableau de départ

Tableau de départ

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	cste
x_4	1	1	1	1	0	0	12
x_5	1	0	0	0	1	0	5
x_6	8	7	5	0	0	1	145
Z	120	108	75	0	0	0	0

Lire le sommet. Dans la colonne base : $x_4 = 12$, $x_5 = 5$, $x_6 = 145$. Hors base, donc égales à 0 : x_1, x_2, x_3.

Sommet (x_1, x_2, x_3) = **(0, 0, 0)**, profit Z = **0** (la cste de la ligne Z, 0, sans son signe moins).

3 Itération 1 : x_1 entre, x_5 sort

ITÉRATION 1

Étape 1 — Quelle variable augmenter ?

Ligne Z (variables hors base) : 120 sous x_1, 108 sous x_2, 75 sous x_3. Le plus grand nombre positif est **120**, sous x_1 : une unité de plus de x_1 ajoute 120 au profit, c'est le plus. Donc **x_1 entre dans la base** (elle cesse d'être 0).

Étape 2 — Jusqu'où peut aller x_1 ?

Pour chaque ligne avec un nombre positif dans la colonne x_1 : cste ÷ ce nombre = la quantité de x_1 possible avant que la variable de cette ligne tombe à 0.

ligne	cste	colonne x_1	rapport
x_4	12	1	12 ÷ 1 = **12**
x_5	5	1	5 ÷ 1 = **5** ← le plus petit
x_6	145	8	145 ÷ 8 = **145/8**

Le plus petit rapport est **5**, dans la ligne x_5 : **x_5 sort de la base** (elle tombe à 0). Pivot = le nombre au croisement de la colonne x_1 et de la ligne x_5 = **1**.

Tableau avant la mise à jour : colonne x_1 grisée, ligne x_5 encadrée, pivot entouré

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	cste
x_4	1	1	1	1	0	0	12
x_5	1	0	0	0	1	0	5
x_6	8	7	5	0	0	1	145
Z	120	108	75	0	0	0	0

Étape 3 **Mettre à jour le tableau**

(a) Diviser la ligne x_5 par le pivot 1 ; elle devient la ligne x_1. (b) Dans chaque autre ligne, soustraire (son nombre dans la colonne x_1) × la nouvelle ligne pivot, pour que la colonne x_1 devienne 1 dans sa ligne et 0 partout ailleurs.

Tableau après l'itération 1

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	cste	comment cette ligne est obtenue
x_4	0	1	1	1	-1	0	7	ancienne ligne x_4 − nouvelle ligne pivot
x_1	1	0	0	0	1	0	5	ancienne ligne x_5 ÷ 1
x_6	0	7	5	0	-8	1	105	ancienne ligne x_6 − 8·nouvelle ligne pivot
Z	0	108	75	0	-120	0	-600	**ancienne ligne Z − 120·nouvelle ligne pivot**

Lire le sommet. Dans la colonne base : x_4 = 7, x_1 = 5, x_6 = 105. Hors base, donc égales à 0 : x_2, x_3, x_5.

Sommet (x_1, x_2, x_3) = **(5, 0, 0)**, profit Z = **600** (la cste de la ligne Z, −600, sans son signe moins).

4 Itération 2 : x_2 entre, x_4 sort

ITÉRATION 2

Étape 1 **Quelle variable augmenter ?**

Ligne Z (variables hors base) : 108 sous x_2, 75 sous x_3, −120 sous x_5. Le plus grand nombre positif est **108**, sous x_2 : une unité de plus de x_2 ajoute 108 au profit, c'est le plus. Donc **x_2 entre dans la base** (elle cesse d'être 0).

Étape 2 **Jusqu'où peut aller x_2 ?**

Pour chaque ligne avec un nombre positif dans la colonne x_2 : cste ÷ ce nombre = la quantité de x_2 possible avant que la variable de cette ligne tombe à 0.

ligne	cste	colonne x_2	rapport
x_4	7	1	7 ÷ 1 = **7** ← le plus petit
x_1	5	0	ignorée : 0 dans la colonne (ne s'épuise jamais)
x_6	105	7	105 ÷ 7 = **15**

Le plus petit rapport est **7**, dans la ligne x_4 : **x_4 sort de la base** (elle tombe à 0). Pivot = le nombre au croisement de la colonne x_2 et de la ligne x_4 = **1**.

Tableau avant la mise à jour : colonne x_2 grisée, ligne x_4 encadrée, pivot entouré

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	cste
x_4	0	1	1	1	-1	0	7
x_1	1	0	0	0	1	0	5
x_6	0	7	5	0	-8	1	105
Z	0	108	75	0	-120	0	-600

Étape 3 **Mettre à jour le tableau**

(a) Diviser la ligne x_4 par le pivot 1 ; elle devient la ligne x_2. (b) Dans chaque autre ligne, soustraire (son nombre dans la colonne x_2) × la nouvelle ligne pivot, pour que la colonne x_2 devienne 1 dans sa ligne et 0 partout ailleurs.

Tableau après l'itération 2

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	cste	comment cette ligne est obtenue
x_2	0	1	1	1	-1	0	7	ancienne ligne x_4 ÷ 1
x_1	1	0	0	0	1	0	5	recopiée (0 dans la colonne)
x_6	0	0	-2	-7	-1	1	56	ancienne ligne x_6 − 7·nouvelle ligne pivot
Z	0	0	-33	-108	-12	0	-1356	**ancienne ligne Z − 108·nouvelle ligne pivot**

Lire le sommet. Dans la colonne base : x_2 = 7, x_1 = 5, x_6 = 56. Hors base, donc égales à 0 : x_3, x_4, x_5.

Sommet (x_1, x_2, x_3) = **(5, 7, 0)**, profit Z = **1356** (la cste de la ligne Z, −1356, sans son signe moins).

5 Arrêt ? Lire la réponse

Ligne Z (variables hors base) : −33 sous x_3, −108 sous x_4, −12 sous x_5. **Aucun nombre positif** : tout changement ferait baisser le profit, donc on s'arrête. C'est le meilleur plan.

Aucun 0 sous une variable hors base, donc ce meilleur plan est le seul.

6 Vérification

On remplace (5, 7, 0) dans les contraintes : 5 + 7 + 0 = 12 ≤ 12 ✓ (saturée), 5 ≤ 5 ✓ (saturée), 8·5 + 7·7 + 5·0 = 89 ≤ 145 ✓ (reste 56 = x_6). Profit 120·5 + 108·7 = 600 + 756 = **1356**. Essayer tous les sommets du domaine donne le même maximum.

RÉPONSE

x_1 = 5, x_2 = 7, x_3 = 0, Z max = 1356, en 2 itérations. Les deux premières contraintes sont saturées ; il reste 56 unités sur la troisième (x_6 = 56).

Exercice 3 — Une contrainte ≥ et plusieurs solutions optimales

ÉNONCÉ

Résoudre (P) : max $Z = x_1 - x_2$ sous $2x_1 - x_2 \geq -4$, $x_1 - x_2 \leq 4$, $x_1 + x_2 \leq 10$, $x_1, x_2 \geq 0$.

MÉTHODE

Transformer la contrainte ≥ en ≤ en multipliant par −1, puis les trois étapes habituelles. Attention au 0 dans la dernière ligne Z.

1 Forme standard

La première contrainte est $2x_1 - x_2 \geq -4$. On multiplie les deux côtés par −1 (cela retourne ≥ en ≤) : **$-2x_1 + x_2 \leq 4$**. Maintenant toutes les contraintes sont ≤ avec un second membre positif, donc (0, 0) est permis et les variables d'écart peuvent former la base de départ.

$$-2x_1 + x_2 + x_3 = 4$$
$$x_1 - x_2 + x_4 = 4$$
$$x_1 + x_2 + x_5 = 10$$
$$Z = x_1 - x_2 \rightarrow \text{à maximiser} \cdot \text{toutes les variables} \geq 0$$

2 Tableau de départ

Tableau de départ

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	cste
x_3	-2	1	1	0	0	4
x_4	1	-1	0	1	0	4
x_5	1	1	0	0	1	10
Z	1	-1	0	0	0	0

Lire le sommet. Dans la colonne base : $x_3 = 4$, $x_4 = 4$, $x_5 = 10$. Hors base, donc égales à 0 : x_1, x_2.

Sommet (x_1, x_2) = **(0, 0)**, profit Z = **0** (la cste de la ligne Z, 0, sans son signe moins).

3 Itération 1 : x_1 entre, x_4 sort

ITÉRATION 1

Étape 1 — Quelle variable augmenter ?

Ligne Z (variables hors base) : 1 sous x_1, −1 sous x_2. Le plus grand nombre positif est **1**, sous x_1 : une unité de plus de x_1 ajoute 1 au profit, c'est le plus. Donc **x_1 entre dans la base** (elle cesse d'être 0).

Étape 2 — Jusqu'où peut aller x_1 ?

Pour chaque ligne avec un nombre positif dans la colonne x_1 : cste ÷ ce nombre = la quantité de x_1 possible avant que la variable de cette ligne tombe à 0.

ligne	cste	colonne x_1	rapport
x_3	4	-2	ignorée : nombre négatif (-2), donc x_3 augmente
x_4	4	1	4 ÷ 1 = **4** ← le plus petit
x_5	10	1	10 ÷ 1 = **10**

Le plus petit rapport est **4**, dans la ligne x_4 : **x_4 sort de la base** (elle tombe à 0). Pivot = le nombre au croisement de la colonne x_1 et de la ligne x_4 = **1**.

Tableau avant la mise à jour : colonne x_1 grisée, ligne x_4 encadrée, pivot entouré

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	cste
x_3	-2	1	1	0	0	4
x_4	1	-1	0	1	0	4
x_5	1	1	0	0	1	10
Z	1	-1	0	0	0	0

Étape 3 Mettre à jour le tableau

(a) Diviser la ligne x_4 par le pivot 1 ; elle devient la ligne x_1. (b) Dans chaque autre ligne, soustraire (son nombre dans la colonne x_1) × la nouvelle ligne pivot, pour que la colonne x_1 devienne 1 dans sa ligne et 0 partout ailleurs.

Tableau après l'itération 1

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	cste	comment cette ligne est obtenue
x_3	0	-1	1	2	0	12	ancienne ligne x_3 + 2·nouvelle ligne pivot
x_1	1	-1	0	1	0	4	ancienne ligne x_4 ÷ 1
x_5	0	2	0	-1	1	6	ancienne ligne x_5 − nouvelle ligne pivot
Z	0	0	0	-1	0	-4	**ancienne ligne Z − nouvelle ligne pivot**

Lire le sommet. Dans la colonne base : x_3 = 12, x_1 = 4, x_5 = 6. Hors base, donc égales à 0 : x_2, x_4.

Sommet (x_1, x_2) = **(4, 0)**, profit Z = **4** (la cste de la ligne Z, −4, sans son signe moins).

4 Arrêt ? Lire la réponse

Ligne Z (variables hors base) : 0 sous x_2, −1 sous x_4. **Aucun nombre positif** : tout changement ferait baisser le profit, donc on s'arrête. C'est le meilleur plan.

Il y a un 0 sous x_2 : un autre sommet donne le même profit (voir plus bas).

5 Itération en plus : x_2 entre, x_5 sort (même profit)

ITÉRATION 2

Étape 1 Quelle variable augmenter ?

La ligne Z (0 sous x_2, −1 sous x_4) n'a **aucun nombre positif**, donc ce sommet est déjà un meilleur plan. Mais x_2 est hors base et a **0** dans la ligne Z : l'augmenter ne change rien au

profit. On fait donc une itération de plus avec x_2 pour trouver **un autre sommet avec le même profit**.

Étape 2 — Jusqu'où peut aller x_2 ?

Pour chaque ligne avec un nombre positif dans la colonne x_2 : cste ÷ ce nombre = la quantité de x_2 possible avant que la variable de cette ligne tombe à 0.

ligne	cste	colonne x_2	rapport
x_3	12	-1	ignorée : nombre négatif (-1), donc x_3 augmente
x_1	4	-1	ignorée : nombre négatif (-1), donc x_1 augmente
x_5	6	2	6 ÷ 2 = **3** ← le plus petit

Le plus petit rapport est **3**, dans la ligne x_5 : **x_5 sort de la base** (elle tombe à 0). Pivot = le nombre au croisement de la colonne x_2 et de la ligne x_5 = **2**.

Tableau avant la mise à jour : colonne x_2 grisée, ligne x_5 encadrée, pivot entouré

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	cste
x_3	0	-1	1	2	0	12
x_1	1	-1	0	1	0	4
x_5	0	2	0	-1	1	6
Z	0	0	0	-1	0	-4

Étape 3 — Mettre à jour le tableau

(a) Diviser la ligne x_5 par le pivot 2 ; elle devient la ligne x_2. (b) Dans chaque autre ligne, soustraire (son nombre dans la colonne x_2) × la nouvelle ligne pivot, pour que la colonne x_2 devienne 1 dans sa ligne et 0 partout ailleurs.

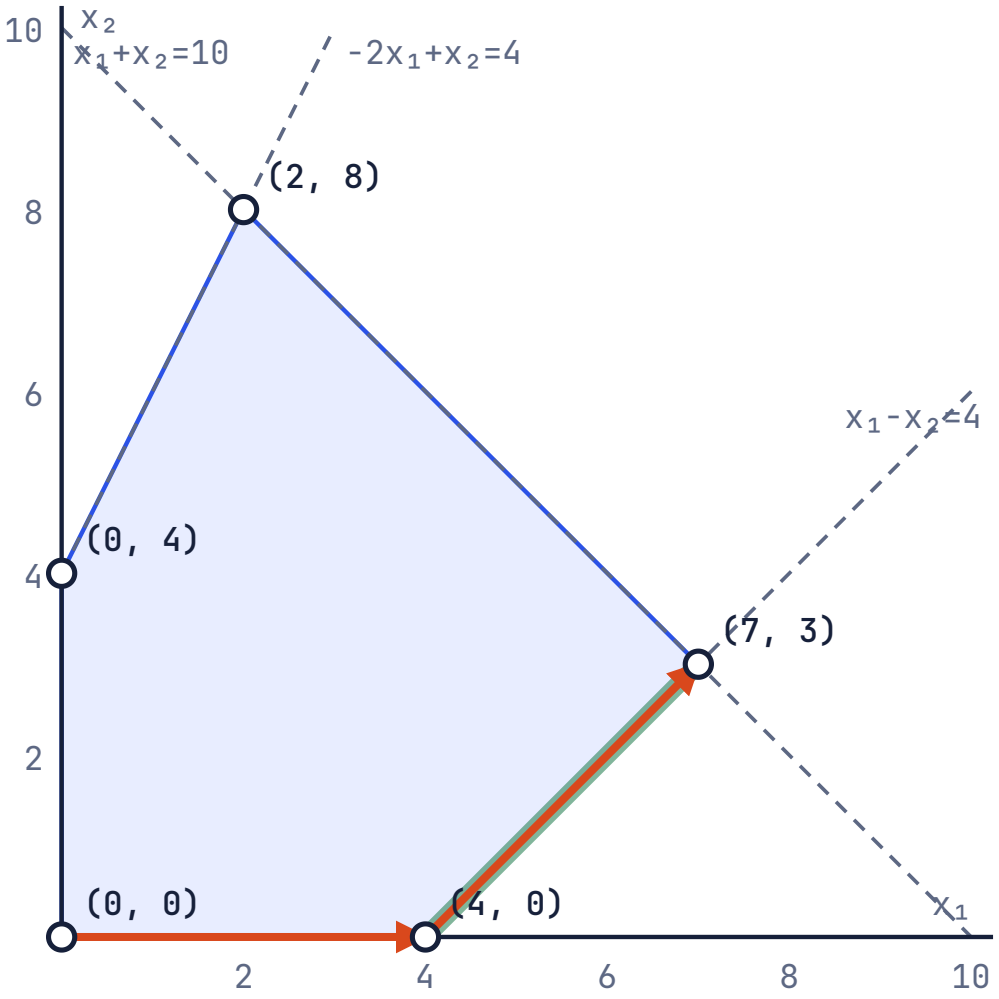
Tableau après l'itération 2

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	cste	comment cette ligne est obtenue
x_3	0	0	1	3/2	1/2	15	ancienne ligne x_3 + nouvelle ligne pivot
x_1	1	0	0	1/2	1/2	7	ancienne ligne x_1 + nouvelle ligne pivot
x_2	0	1	0	-1/2	1/2	3	ancienne ligne x_5 ÷ 2
Z	0	0	0	-1	0	-4	**recopiée (0 dans la colonne)**

Lire le sommet. Dans la colonne base : x_3 = 15, x_1 = 7, x_2 = 3. Hors base, donc égales à 0 : x_4, x_5.

Sommet (x_1, x_2) = **(7, 3)**, profit Z = **4** (la cste de la ligne Z, −4, sans son signe moins).

6 Vérification sur le graphique



Le côté de (4, 0) à (7, 3) est sur $x_1 - x_2 = 4$, donc chacun de ses points a $Z = x_1 - x_2 = 4$ (en vert).

sommet	(4, 0)	(7, 3)	(0, 0)	(0, 4)	(2, 8)
$Z = x_1 - x_2$	4	4	0	-4	-6

Deux sommets sont à égalité avec Z = 4 : (4, 0) et (7, 3).

RÉPONSE

Z max = 4. Il est atteint en (4, 0) et en (7, 3), et en tout point du côté entre les deux : $x_1 - x_2 = 4$ avec $4 \leq x_1 \leq 7$ (par exemple (5, 1) ou (6, 2)).

Exercice 4 — Partir d'un sommet donné

ÉNONCÉ

(P) : max $Z = 10x_1 + 14x_2$ sous $x_1 + x_2 \leq 12$, $x_1 \geq 8$, $x_2 \leq 6$, $x_1, x_2 \geq 0$. 1) Montrer que (12, 0) est un sommet, écrire la forme standard et la solution de base x_B en (12, 0). 2) Résoudre par le simplexe en partant de (12, 0).

MÉTHODE

Vérifier les deux contraintes qui se croisent en (12, 0). Variable de surplus pour la contrainte ≥. Réécrire le tableau pour que x_1, x_4, x_5 forment la base, puis les étapes habituelles.

1 Question 1 : (12, 0) est un sommet ; forme standard ; solution de base

(12, 0) est-il un sommet ? Un sommet est un point où deux contraintes sont atteintes exactement et où toutes les contraintes sont respectées.

- $x_1 + x_2 = 12 + 0 = 12$: atteinte exactement.
- $x_2 = 0$: la contrainte de signe $x_2 \geq 0$ est atteinte exactement.
- Les autres contraintes sont respectées : $x_1 = 12 \geq 8$ ✓, $x_2 = 0 \leq 6$ ✓, $x_1 \geq 0$ ✓.

Les deux droites $x_1 + x_2 = 12$ et $x_2 = 0$ se coupent en un seul point, (12, 0), et ce point est permis. C'est donc un sommet.

Forme standard. Les contraintes ≤ reçoivent une variable d'écart (+) ; la contrainte ≥ reçoit une variable de **surplus** (−), ce qui dépasse le minimum :

$$x_1 + x_2 + x_3 = 12$$
$$x_1 - x_4 = 8$$
$$x_2 + x_5 = 6$$
$$Z = 10x_1 + 14x_2 \rightarrow \text{à maximiser} \cdot \text{toutes les variables} \geq 0$$

x_3 = ce qui reste de 12 ; x_4 = de combien x_1 dépasse 8 ; x_5 = ce qui reste de 6. Ici on ne peut pas partir de (0, 0) : $x_1 = 0$ donnerait $x_4 = -8 < 0$, interdit. C'est pour cela que l'exercice donne (12, 0) comme départ.

Solution de base en (12, 0). $x_1 = 12$, $x_2 = 0 \rightarrow x_3 = 12 - 12 - 0 = 0$, $x_4 = 12 - 8 = 4$, $x_5 = 6 - 0 = 6$. Variables nulles (hors base) : x_2, x_3. Dans la base : **$x_B = (x_1, x_4, x_5) = (12, 4, 6)$**.

2 Question 2 : le tableau de départ en (12, 0)

Écrire le tableau pour cette base. Exprimer x_1, x_4, x_5 et Z uniquement avec les variables nulles x_2, x_3 :

$$x_1 = 12 - x_2 - x_3 \rightarrow \text{ligne : } x_1 + x_2 + x_3 = 12$$
$$x_4 = x_1 - 8 = (12 - x_2 - x_3) - 8 = 4 - x_2 - x_3 \rightarrow \text{ligne : } x_2 + x_3 + x_4 = 4$$
$$x_5 = 6 - x_2 \rightarrow \text{ligne : } x_2 + x_5 = 6$$
$$Z = 10x_1 + 14x_2 = 10(12 - x_2 - x_3) + 14x_2 = 120 + 4x_2 - 10x_3 \rightarrow \text{ligne Z : } 0,\ 4,\ -10,\ 0,\ 0 \mid -120$$

Tableau de départ en (12, 0), profit 120

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	cste
x_1	1	1	1	0	0	12
x_4	0	1	1	1	0	4
x_5	0	1	0	0	1	6
Z	0	4	-10	0	0	-120

3 Itération 1 : x_2 entre, x_4 sort

ITÉRATION 1

Étape 1 **Quelle variable augmenter ?**

Ligne Z (variables hors base) : 4 sous x_2, −10 sous x_3. Le plus grand nombre positif est **4**, sous x_2 : une unité de plus de x_2 ajoute 4 au profit, c'est le plus. Donc **x_2 entre dans la base** (elle cesse d'être 0).

Étape 2 **Jusqu'où peut aller x_2 ?**

Pour chaque ligne avec un nombre positif dans la colonne x_2 : cste ÷ ce nombre = la quantité de x_2 possible avant que la variable de cette ligne tombe à 0.

ligne	cste	colonne x_2	rapport
x_1	12	1	12 ÷ 1 = **12**
x_4	4	1	4 ÷ 1 = **4** ← le plus petit
x_5	6	1	6 ÷ 1 = **6**

Le plus petit rapport est **4**, dans la ligne x_4 : **x_4 sort de la base** (elle tombe à 0). Pivot = le nombre au croisement de la colonne x_2 et de la ligne x_4 = **1**.

Tableau avant la mise à jour : colonne x_2 grisée, ligne x_4 encadrée, pivot entouré

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	cste
x_1	1	1	1	0	0	12
x_4	0	1	1	1	0	4
x_5	0	1	0	0	1	6
Z	0	4	-10	0	0	-120

Étape 3 **Mettre à jour le tableau**

(a) Diviser la ligne x_4 par le pivot 1 ; elle devient la ligne x_2. (b) Dans chaque autre ligne, soustraire (son nombre dans la colonne x_2) × la nouvelle ligne pivot, pour que la colonne x_2 devienne 1 dans sa ligne et 0 partout ailleurs.

Tableau après l'itération 1

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	cste	comment cette ligne est obtenue
x_1	1	0	0	-1	0	8	ancienne ligne x_1 – nouvelle ligne pivot
x_2	0	1	1	1	0	4	ancienne ligne x_4 ÷ 1
x_5	0	0	-1	-1	1	2	ancienne ligne x_5 – nouvelle ligne pivot
Z	0	0	-14	-4	0	-136	**ancienne ligne Z – 4·nouvelle ligne pivot**

Lire le sommet. Dans la colonne base : $x_1 = 8$, $x_2 = 4$, $x_5 = 2$. Hors base, donc égales à 0 : x_3, x_4.

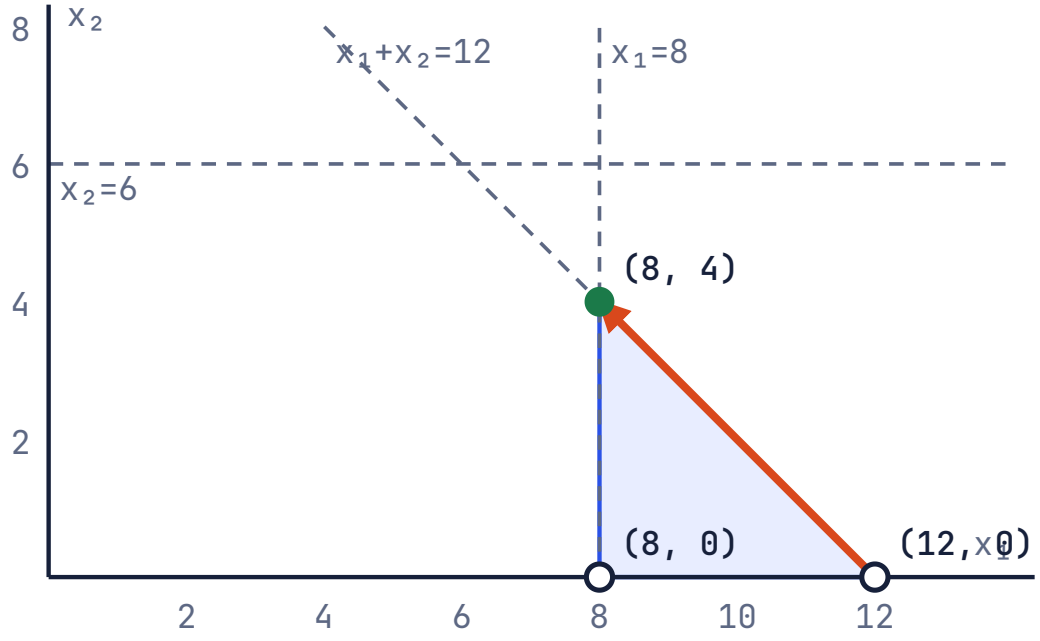
Sommet (x_1, x_2) = **(8, 4)**, profit Z = **136** (la cste de la ligne Z, −136, sans son signe moins).

4 Arrêt ? Lire la réponse

Ligne Z (variables hors base) : −14 sous x_3, −4 sous x_4. **Aucun nombre positif** : tout changement ferait baisser le profit, donc on s'arrête. C'est le meilleur plan.

Aucun 0 sous une variable hors base, donc ce meilleur plan est le seul.

5 Vérification sur le graphique



Le domaine permis est le petit triangle. En rouge : du départ (12, 0) au meilleur sommet (8, 4).

sommet	(8, 4)	(12, 0)	(8, 0)
$Z = 10x_1 + 14x_2$	136	120	80

RÉPONSE

1) (12, 0) est un sommet ; $x_B = (x_1, x_4, x_5) = (12, 4, 6)$, avec $x_2 = x_3 = 0$, $Z = 120$.

2) **$x_1 = 8$, $x_2 = 4$, Z max = 136**, en 1 itération. $x_3 = 0$ et $x_4 = 0$ ($x_1 + x_2 = 12$ et $x_1 = 8$ sont atteintes), $x_5 = 2$.

Exercice 5 — Une égalité dès la première itération

ÉNONCÉ

Résoudre (P) : max $Z = 5x_1 + 5x_2 + 3x_3$ sous $x_1 + 3x_2 + x_3 \le 3$, $-x_1 + 3x_3 \le 2$, $2x_1 - x_2 + 2x_3 \le 4$, $2x_1 + 3x_2 - x_3 \le 2$, toutes ≥ 0.

MÉTHODE

Les trois étapes habituelles. À l'itération 1, x_1 et x_2 affichent tous deux 5 : on départage par le plus grand gain. Des fractions apparaissent ; on les garde exactes.

1 Forme standard

Quatre contraintes, quatre variables d'écart x_4 à x_7.

$$x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 3$$
$$-x_1 + 3x_3 + x_5 = 2$$
$$2x_1 - x_2 + 2x_3 + x_6 = 4$$
$$2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_7 = 2$$
$$Z = 5x_1 + 5x_2 + 3x_3 \rightarrow \text{à maximiser} \cdot \text{toutes les variables} \ge 0$$

2 Tableau de départ

Tableau de départ

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	cste
x_4	1	3	1	1	0	0	0	3
x_5	-1	0	3	0	1	0	0	2
x_6	2	-1	2	0	0	1	0	4
x_7	2	3	-1	0	0	0	1	2
Z	5	5	3	0	0	0	0	0

Lire le sommet. Dans la colonne base : $x_4 = 3$, $x_5 = 2$, $x_6 = 4$, $x_7 = 2$. Hors base, donc égales à 0 : x_1, x_2, x_3.

Sommet (x_1, x_2, x_3) = **(0, 0, 0)**, profit Z = **0** (la cste de la ligne Z, 0, sans son signe moins).

3 Itération 1 : x_1 entre, x_7 sort

ITÉRATION 1

Étape 1 — Quelle variable augmenter ?

Ligne Z (variables hors base) : 5 sous x_1, 5 sous x_2, 3 sous x_3. **Égalité :** le plus grand nombre positif, 5, apparaît plusieurs fois. On fait l'étape 2 pour chaque variable à égalité et on compare le gain de chacune : x_1 : plus petit rapport 1, donc gain 5 × 1 = **5**; x_2 : plus petit rapport 2/3, donc gain 5 × 2/3 = **10/3**. Le plus grand gain gagne : **x_1 entre dans la base**.

Étape 2 — Jusqu'où peut aller x_1 ?

Pour chaque ligne avec un nombre positif dans la colonne x_1 : cste ÷ ce nombre = la quantité de x_1 possible avant que la variable de cette ligne tombe à 0.

ligne	cste	colonne x_1	rapport
x_4	3	1	3 ÷ 1 = **3**
x_5	2	-1	ignorée : nombre négatif (-1), donc x_5 augmente
x_6	4	2	4 ÷ 2 = **2**
x_7	2	2	2 ÷ 2 = **1** ← le plus petit

Le plus petit rapport est **1**, dans la ligne x_7 : **x_7 sort de la base** (elle tombe à 0). Pivot = le nombre au croisement de la colonne x_1 et de la ligne x_7 = **2**.

Tableau avant la mise à jour : colonne x_1 grisée, ligne x_7 encadrée, pivot entouré

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	cste
x_4	1	3	1	1	0	0	0	3
x_5	-1	0	3	0	1	0	0	2
x_6	2	-1	2	0	0	1	0	4
x_7	2	3	-1	0	0	0	1	2
Z	5	5	3	0	0	0	0	0

Étape 3 **Mettre à jour le tableau**

(a) Diviser la ligne x_7 par le pivot 2 ; elle devient la ligne x_1. (b) Dans chaque autre ligne, soustraire (son nombre dans la colonne x_1) × la nouvelle ligne pivot, pour que la colonne x_1 devienne 1 dans sa ligne et 0 partout ailleurs.

Tableau après l'itération 1

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	cste	comment cette ligne est obtenue
x_4	0	3/2	3/2	1	0	0	-1/2	2	ancienne ligne x_4 − nouvelle ligne pivot
x_5	0	3/2	5/2	0	1	0	1/2	3	ancienne ligne x_5 + nouvelle ligne pivot
x_6	0	-4	3	0	0	1	-1	2	ancienne ligne x_6 − 2·nouvelle ligne pivot
x_1	1	3/2	-1/2	0	0	0	1/2	1	ancienne ligne x_7 ÷ 2
Z	0	-5/2	11/2	0	0	0	-5/2	-5	**ancienne ligne Z − 5·nouvelle ligne pivot**

Lire le sommet. Dans la colonne base : x_4 = 2, x_5 = 3, x_6 = 2, x_1 = 1. Hors base, donc égales à 0 : x_2, x_3, x_7.

Sommet (x_1, x_2, x_3) = **(1, 0, 0)**, profit Z = **5** (la cste de la ligne Z, −5, sans son signe moins).

4 Itération 2 : x_3 entre, x_6 sort

ITÉRATION 2

Étape 1 **Quelle variable augmenter ?**

Ligne Z (variables hors base) : −5/2 sous x_2, 11/2 sous x_3, −5/2 sous x_7. Le plus grand nombre positif est **11/2**, sous x_3 : une unité de plus de x_3 ajoute 11/2 au profit, c'est le plus. Donc **x_3 entre dans la base** (elle cesse d'être 0).

Étape 2 Jusqu'où peut aller x_3 ?

Pour chaque ligne avec un nombre positif dans la colonne x_3 : cste ÷ ce nombre = la quantité de x_3 possible avant que la variable de cette ligne tombe à 0.

ligne	cste	colonne x_3	rapport
x_4	2	3/2	2 ÷ (3/2) = **4/3**
x_5	3	5/2	3 ÷ (5/2) = **6/5**
x_6	2	3	2 ÷ 3 = **2/3** ← le plus petit
x_1	1	-1/2	ignorée : nombre négatif (-1/2), donc x_1 augmente

Le plus petit rapport est **2/3**, dans la ligne x_6 : **x_6 sort de la base** (elle tombe à 0). Pivot = le nombre au croisement de la colonne x_3 et de la ligne x_6 = **3**.

Tableau avant la mise à jour : colonne x_3 grisée, ligne x_6 encadrée, pivot entouré

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	cste
x_4	0	3/2	3/2	1	0	0	-1/2	2
x_5	0	3/2	5/2	0	1	0	1/2	3
x_6	0	-4	3	0	0	1	-1	2
x_1	1	3/2	-1/2	0	0	0	1/2	1
Z	0	-5/2	11/2	0	0	0	-5/2	-5

Étape 3 Mettre à jour le tableau

(a) Diviser la ligne x_6 par le pivot 3 ; elle devient la ligne x_3. (b) Dans chaque autre ligne, soustraire (son nombre dans la colonne x_3) × la nouvelle ligne pivot, pour que la colonne x_3 devienne 1 dans sa ligne et 0 partout ailleurs.

Tableau après l'itération 2

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	cste	comment cette ligne est obtenue
x_4	0	7/2	0	1	0	-1/2	0	1	ancienne ligne x_4 − (3/2)·nouvelle ligne pivot
x_5	0	29/6	0	0	1	-5/6	4/3	4/3	ancienne ligne x_5 − (5/2)·nouvelle ligne pivot
x_3	0	-4/3	1	0	0	1/3	-1/3	2/3	ancienne ligne x_6 ÷ 3
x_1	1	5/6	0	0	0	1/6	1/3	4/3	ancienne ligne x_1 + (1/2)·nouvelle ligne pivot
Z	0	29/6	0	0	0	-11/6	-2/3	-26/3	**ancienne ligne Z − (11/2)·nouvelle ligne pivot**

Lire le sommet. Dans la colonne base : x_4 = 1, x_5 = 4/3, x_3 = 2/3, x_1 = 4/3. Hors base, donc égales à 0 : x_2, x_6, x_7.

Sommet (x_1, x_2, x_3) = **(4/3, 0, 2/3)**, profit Z = **26/3** (la cste de la ligne Z, −26/3, sans son signe moins).

5 Itération 3 : x_2 entre, x_5 sort

ITÉRATION 3

Étape 1 Quelle variable augmenter ?

Ligne Z (variables hors base) : 29/6 sous x_2, −11/6 sous x_6, −2/3 sous x_7. Le plus grand nombre positif est **29/6**, sous x_2 : une unité de plus de x_2 ajoute 29/6 au profit, c'est le plus. Donc **x_2 entre dans la base** (elle cesse d'être 0).

Étape 2 Jusqu'où peut aller x_2 ?

Pour chaque ligne avec un nombre positif dans la colonne x_2 : cste ÷ ce nombre = la quantité de x_2 possible avant que la variable de cette ligne tombe à 0.

ligne	cste	colonne x_2	rapport
x_4	1	7/2	1 ÷ (7/2) = **2/7**
x_5	4/3	29/6	4/3 ÷ (29/6) = **8/29** ← le plus petit
x_3	2/3	-4/3	ignorée : nombre négatif (-4/3), donc x_3 augmente
x_1	4/3	5/6	4/3 ÷ (5/6) = **8/5**

Le plus petit rapport est **8/29**, dans la ligne x_5 : **x_5 sort de la base** (elle tombe à 0). Pivot = le nombre au croisement de la colonne x_2 et de la ligne x_5 = **29/6**.

Tableau avant la mise à jour : colonne x_2 grisée, ligne x_5 encadrée, pivot entouré

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	cste
x_4	0	7/2	0	1	0	-1/2	0	1
x_5	0	**29/6**	0	0	1	-5/6	4/3	4/3
x_3	0	-4/3	1	0	0	1/3	-1/3	2/3
x_1	1	5/6	0	0	0	1/6	1/3	4/3
Z	0	29/6	0	0	0	-11/6	-2/3	-26/3

Étape 3 Mettre à jour le tableau

(a) Diviser la ligne x_5 par le pivot 29/6 ; elle devient la ligne x_2. (b) Dans chaque autre ligne, soustraire (son nombre dans la colonne x_2) × la nouvelle ligne pivot, pour que la colonne x_2 devienne 1 dans sa ligne et 0 partout ailleurs.

Tableau après l'itération 3

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	cste	comment cette ligne est obtenue
x_4	0	0	0	1	-21/29	3/29	-28/29	1/29	ancienne ligne x_4 − (7/2)·nouvelle ligne pivot
x_2	0	1	0	0	6/29	-5/29	8/29	8/29	ancienne ligne x_5 ÷ (29/6)
x_3	0	0	1	0	8/29	3/29	1/29	30/29	ancienne ligne x_3 + (4/3)·nouvelle ligne pivot
x_1	1	0	0	0	-5/29	9/29	3/29	32/29	ancienne ligne x_1 − (5/6)·nouvelle ligne pivot
Z	0	0	0	0	-1	-1	-2	-10	**ancienne ligne Z − (29/6)·nouvelle ligne pivot**

Lire le sommet. Dans la colonne base : $x_4 = 1/29$, $x_2 = 8/29$, $x_3 = 30/29$, $x_1 = 32/29$. Hors base, donc égales à 0 : x_5, x_6, x_7.

Sommet (x_1, x_2, x_3) = **(32/29, 8/29, 30/29)**, profit Z = **10** (la cste de la ligne Z, −10, sans son signe moins).

6 Arrêt ? Lire la réponse

Ligne Z (variables hors base) : −1 sous x_5, −1 sous x_6, −2 sous x_7. **Aucun nombre positif** : tout changement ferait baisser le profit, donc on s'arrête. C'est le meilleur plan.

Aucun 0 sous une variable hors base, donc ce meilleur plan est le seul.

7 Vérification

On remplace (32/29, 8/29, 30/29) : 32/29 + 24/29 + 30/29 = 86/29 ≈ 2,97 ≤ 3 ✓ (reste $x_4 = 1/29$) ; −32/29 + 90/29 = 58/29 = 2 ✓ (saturée) ; 64/29 − 8/29 + 60/29 = 116/29 = 4 ✓ (saturée) ; 64/29 + 24/29 − 30/29 = 58/29 = 2 ✓ (saturée). Profit 5·32/29 + 5·8/29 + 3·30/29 = (160 + 40 + 90)/29 = 290/29 = **10**. Essayer tous les sommets donne le même maximum.

RÉPONSE

$x_1 = 32/29$, $x_2 = 8/29$, $x_3 = 30/29$, Z max = 10, en 3 itérations. Les contraintes 2, 3 et 4 sont saturées ; il reste 1/29 sur la première.

Exercice 6 — Trois itérations, une égalité avec une variable d'écart

ÉNONCÉ

(P) : max $Z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3$ sous $x_1 + x_2 + 2x_3 \le 4$, $2x_1 + 3x_2 \le 7$, $2x_1 + x_2 + 3x_3 \le 7$, toutes ≥ 0. 1) Forme standard. 2) Résoudre par le simplexe.

MÉTHODE

Variables d'écart, puis les trois étapes. À l'itération 3, la ligne Z affiche 1 sous x_2 et sous la variable d'écart x_4 : on départage par le plus grand gain.

1 Question 1 : forme standard

Une variable d'écart par contrainte : x_4, x_5, x_6.

$$x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 4$$
$$2x_1 + 3x_2 + x_5 = 7$$
$$2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_6 = 7$$
$$Z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 \rightarrow \text{à maximiser} \cdot \text{toutes les variables} \ge 0$$

2 Tableau de départ

Tableau de départ

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	cste
x_4	1	1	2	1	0	0	4
x_5	2	3	0	0	1	0	7
x_6	2	1	3	0	0	1	7
Z	3	2	4	0	0	0	0

Lire le sommet. Dans la colonne base : $x_4 = 4$, $x_5 = 7$, $x_6 = 7$. Hors base, donc égales à 0 : x_1, x_2, x_3.

Sommet (x_1, x_2, x_3) = **(0, 0, 0)**, profit Z = **0** (la cste de la ligne Z, 0, sans son signe moins).

3 Itération 1 : x_3 entre, x_4 sort

ITÉRATION 1

Étape 1 **Quelle variable augmenter ?**

Ligne Z (variables hors base) : 3 sous x_1, 2 sous x_2, 4 sous x_3. Le plus grand nombre positif est **4**, sous x_3 : une unité de plus de x_3 ajoute 4 au profit, c'est le plus. Donc **x_3 entre dans la base** (elle cesse d'être 0).

Étape 2 **Jusqu'où peut aller x_3 ?**

Pour chaque ligne avec un nombre positif dans la colonne x_3 : cste ÷ ce nombre = la quantité de x_3 possible avant que la variable de cette ligne tombe à 0.

ligne	cste	colonne x_3	rapport
x_4	4	2	4 ÷ 2 = **2** ← le plus petit
x_5	7	0	ignorée : 0 dans la colonne (ne s'épuise jamais)
x_6	7	3	7 ÷ 3 = **7/3**

Le plus petit rapport est **2**, dans la ligne x_4 : **x_4 sort de la base** (elle tombe à 0). Pivot = le nombre au croisement de la colonne x_3 et de la ligne x_4 = **2**.

Tableau avant la mise à jour : colonne x_3 grisée, ligne x_4 encadrée, pivot entouré

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	cste
x_4	1	1	2	1	0	0	4
x_5	2	3	0	0	1	0	7
x_6	2	1	3	0	0	1	7
Z	3	2	4	0	0	0	0

Étape 3 **Mettre à jour le tableau**

(a) Diviser la ligne x_4 par le pivot 2 ; elle devient la ligne x_3. (b) Dans chaque autre ligne, soustraire (son nombre dans la colonne x_3) × la nouvelle ligne pivot, pour que la colonne x_3 devienne 1 dans sa ligne et 0 partout ailleurs.

Tableau après l'itération 1

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	cste	comment cette ligne est obtenue
x_3	1/2	1/2	1	1/2	0	0	2	ancienne ligne x_4 ÷ 2
x_5	2	3	0	0	1	0	7	recopiée (0 dans la colonne)
x_6	1/2	-1/2	0	-3/2	0	1	1	ancienne ligne x_6 − 3·nouvelle ligne pivot
Z	1	0	0	-2	0	0	-8	**ancienne ligne Z − 4·nouvelle ligne pivot**

Lire le sommet. Dans la colonne base : x_3 = 2, x_5 = 7, x_6 = 1. Hors base, donc égales à 0 : x_1, x_2, x_4.

Sommet (x_1, x_2, x_3) = **(0, 0, 2)**, profit Z = **8** (la cste de la ligne Z, −8, sans son signe moins).

4 Itération 2 : x_1 entre, x_6 sort

ITÉRATION 2

Étape 1 **Quelle variable augmenter ?**

Ligne Z (variables hors base) : 1 sous x_1, 0 sous x_2, −2 sous x_4. Le plus grand nombre positif est **1**, sous x_1 : une unité de plus de x_1 ajoute 1 au profit, c'est le plus. Donc **x_1 entre dans la base** (elle cesse d'être 0).

Étape 2 **Jusqu'où peut aller x_1 ?**

Pour chaque ligne avec un nombre positif dans la colonne x_1 : cste ÷ ce nombre = la quantité de x_1 possible avant que la variable de cette ligne tombe à 0.

ligne	cste	colonne x_1	rapport
x_3	2	1/2	2 ÷ (1/2) = **4**
x_5	7	2	7 ÷ 2 = **7/2**
x_6	1	1/2	1 ÷ (1/2) = **2 ← le plus petit**

Le plus petit rapport est **2**, dans la ligne x_6 : **x_6 sort de la base** (elle tombe à 0). Pivot = le nombre au croisement de la colonne x_1 et de la ligne x_6 = **1/2**.

Tableau avant la mise à jour : colonne x_1 grisée, ligne x_6 encadrée, pivot entouré

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	cste
x_3	1/2	1/2	1	1/2	0	0	2
x_5	2	3	0	0	1	0	7
x_6	1/2	-1/2	0	-3/2	0	1	1
Z	1	0	0	-2	0	0	-8

Étape 3 **Mettre à jour le tableau**

(a) Diviser la ligne x_6 par le pivot 1/2 ; elle devient la ligne x_1. (b) Dans chaque autre ligne, soustraire (son nombre dans la colonne x_1) × la nouvelle ligne pivot, pour que la colonne x_1 devienne 1 dans sa ligne et 0 partout ailleurs.

Tableau après l'itération 2

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	cste	comment cette ligne est obtenue
x_3	0	1	1	2	0	-1	1	ancienne ligne x_3 − (1/2)·nouvelle ligne pivot
x_5	0	5	0	6	1	-4	3	ancienne ligne x_5 − 2·nouvelle ligne pivot
x_1	1	-1	0	-3	0	2	2	ancienne ligne x_6 ÷ (1/2)
Z	0	1	0	1	0	-2	-10	**ancienne ligne Z − nouvelle ligne pivot**

Lire le sommet. Dans la colonne base : x_3 = 1, x_5 = 3, x_1 = 2. Hors base, donc égales à 0 : x_2, x_4, x_6.

Sommet (x_1, x_2, x_3) = **(2, 0, 1)**, profit Z = **10** (la cste de la ligne Z, −10, sans son signe moins).

5 Itération 3 : x_2 entre, x_5 sort

ITÉRATION 3

Étape 1 **Quelle variable augmenter ?**

Ligne Z (variables hors base) : 1 sous x_2, 1 sous x_4, −2 sous x_6. **Égalité :** le plus grand nombre positif, 1, apparaît plusieurs fois. On fait l'étape 2 pour chaque variable à égalité et on compare le gain de chacune : x_2 : plus petit rapport 3/5, donc gain 1 × 3/5 = **3/5**; x_4 : plus petit rapport 1/2, donc gain 1 × 1/2 = **1/2**. Le plus grand gain gagne : **x_2 entre dans la base**.

Étape 2 Jusqu'où peut aller x_2 ?

Pour chaque ligne avec un nombre positif dans la colonne x_2 : cste ÷ ce nombre = la quantité de x_2 possible avant que la variable de cette ligne tombe à 0.

ligne	cste	colonne x_2	rapport
x_3	1	1	1 ÷ 1 = **1**
x_5	3	5	3 ÷ 5 = **3/5** ← le plus petit
x_1	2	-1	ignorée : nombre négatif (-1), donc x_1 augmente

Le plus petit rapport est **3/5**, dans la ligne x_5 : **x_5 sort de la base** (elle tombe à 0). Pivot = le nombre au croisement de la colonne x_2 et de la ligne x_5 = **5**.

Tableau avant la mise à jour : colonne x_2 grisée, ligne x_5 encadrée, pivot entouré

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	cste
x_3	0	1	1	2	0	-1	1
x_5	0	5	0	6	1	-4	3
x_1	1	-1	0	-3	0	2	2
Z	0	1	0	1	0	-2	-10

Étape 3 Mettre à jour le tableau

(a) Diviser la ligne x_5 par le pivot 5 ; elle devient la ligne x_2. (b) Dans chaque autre ligne, soustraire (son nombre dans la colonne x_2) × la nouvelle ligne pivot, pour que la colonne x_2 devienne 1 dans sa ligne et 0 partout ailleurs.

Tableau après l'itération 3

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	cste	comment cette ligne est obtenue
x_3	0	0	1	4/5	-1/5	-1/5	2/5	ancienne ligne x_3 – nouvelle ligne pivot
x_2	0	1	0	6/5	1/5	-4/5	3/5	ancienne ligne x_5 ÷ 5
x_1	1	0	0	-9/5	1/5	6/5	13/5	ancienne ligne x_1 + nouvelle ligne pivot
Z	0	0	0	-1/5	-1/5	-6/5	-53/5	**ancienne ligne Z – nouvelle ligne pivot**

Lire le sommet. Dans la colonne base : x_3 = 2/5, x_2 = 3/5, x_1 = 13/5. Hors base, donc égales à 0 : x_4, x_5, x_6.

Sommet (x_1, x_2, x_3) = **(13/5, 3/5, 2/5)**, profit Z = **53/5** (la cste de la ligne Z, −53/5, sans son signe moins).

6 Arrêt ? Lire la réponse

Ligne Z (variables hors base) : −1/5 sous x_4, −1/5 sous x_5, −6/5 sous x_6. **Aucun nombre positif** : tout changement ferait baisser le profit, donc on s'arrête. C'est le meilleur plan.

Aucun 0 sous une variable hors base, donc ce meilleur plan est le seul.

7 **Vérification**

On remplace (13/5, 3/5, 2/5) : 13/5 + 3/5 + 4/5 = 20/5 = 4 ✓ (saturée) ; 26/5 + 9/5 = 35/5 = 7 ✓ (saturée) ; 26/5 + 3/5 + 6/5 = 35/5 = 7 ✓ (saturée). Profit 3·13/5 + 2·3/5 + 4·2/5 = (39 + 6 + 8)/5 = **53/5 = 10,6**. Essayer tous les sommets donne le même maximum.

RÉPONSE

1) $x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 4$, $2x_1 + 3x_2 + x_5 = 7$, $2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_6 = 7$, toutes ≥ 0.

2) **$x_1 = 13/5$, $x_2 = 3/5$, $x_3 = 2/5$, Z max = 53/5 = 10,6**, en 3 itérations. Les trois contraintes sont saturées.